RESIDÊNCIA EM IA · PUC CAMPINAS + INSTITUTO ELDORADO

SensIA

Análise de características visuais para apoiar a escolha consciente de vídeos por meio de uma interação conversacional

Ana Beatriz Maranho · Luan da Silva Rufino · Maria Gabriely Freitas
Sophia Franco de Godoy · Victor Felipe Pires

O problema

Vídeos apresentam diferentes intensidades de estímulos visuais, como movimento, cortes, cores e brilho.

Há características audiovisuais não óbvias que impactam o espectador, que, em regra, permanece alheio às consequências disso.

Pais e responsáveis também podem se informar para avaliar os conteúdos assistidos por crianças.

73%

de 426 vídeos assistidos por crianças menores de 3 anos tinham ritmo acelerado

Henderson et al., 2024

Nossa proposta

Como a inteligência artificial pode contribuir para o bem-estar, auxiliando na auxiliando na escolha consciente de conteúdos audiovisuais?

Analisar

Extrair movimento, brilho e saturação do vídeo

Fundamentar

Apoiar as explicações em artigos científicos (RAG)

Conversar

Explicar os resultados e, depois, recomendar vídeos se necessário

Solução com dois agentes

Agente conversacional

- ✓ Conversa com o usuário
- ✓ Explica as métricas do vídeo
- ✓ Consulta artigos científicos (RAG)

Agente recomendador

- ✓ Consulta vídeos já analisados
- ✓ Busca temas semelhantes e de menor intensidade
- ✓ Devolve a lista em JSON

Agente inicial

Entrega 30/10

01

Agente inicial conversacional com com Llama local

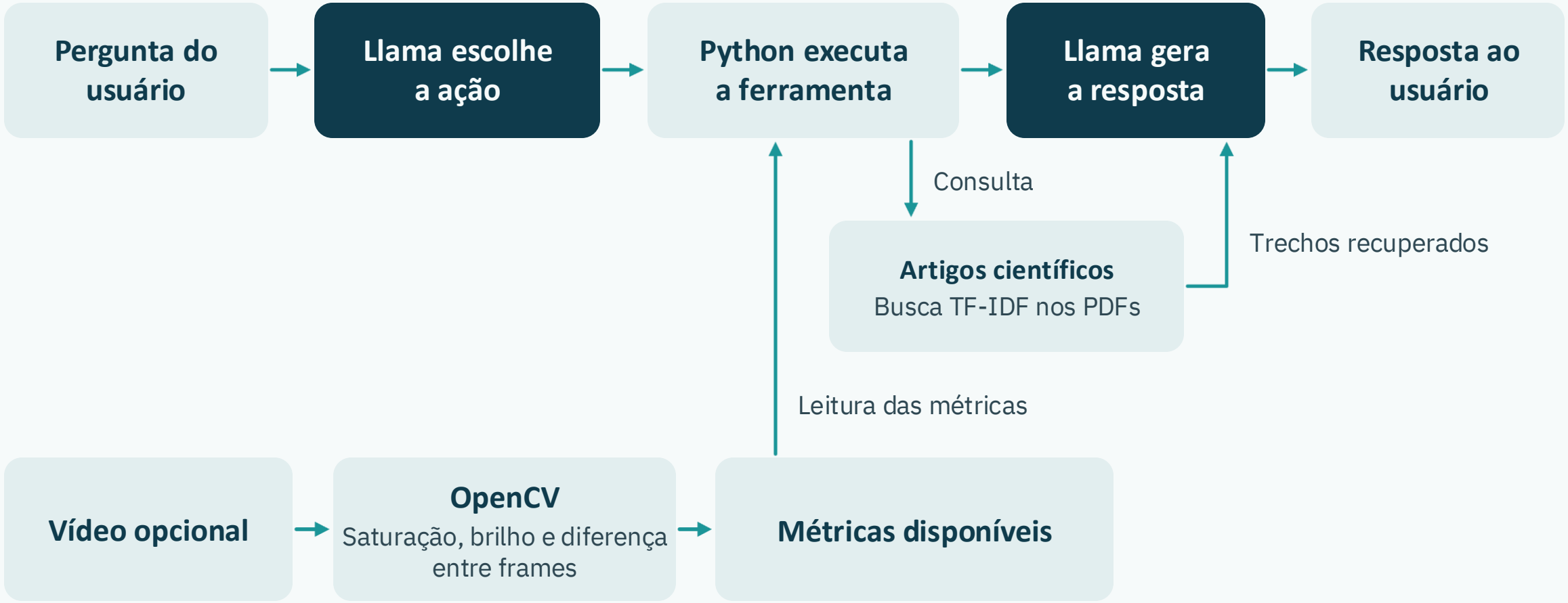
02

RAG com artigos científicos

03

Explicações de métricas visuais de um vídeo

Como o agente funciona



O agente também conversa sem vídeo. O Llama recebe as métricas numéricas, não os frames.

O que o agente decide

1	**Conversar em português**	Responder a uma saudação.
2	**Consultar artigos (RAG)**	Consultar trechos dos artigos.
3	**Pedir esclarecimento**	Solicitar informações para entender o pedido.
4	**Ler as métricas do vídeo**	Explicar os dados extraídos do vídeo.
5	**Informar o escopo e os limites**	Comando fontes mostra os trechos recuperados.

Ferramentas

Llama 3.2 3B + Ollama

Seleção de ações e geração das respostas.

PDFs + recuperação TF-IDF

Busca de trechos científicos para contextualizar respostas.

OpenCV

Extração de saturação, brilho e diferença entre frames amostrados.

Histórico e logs

Continuidade da conversa e inspeção das ações.

Base de conhecimento

7 **fontes científicas previstas**

- ✓ Extração do texto dos PDFs por página e divisão em trechos
- ✓ TF-IDF para recuperar os trechos mais relacionados à pergunta
- ✓ Repasse desses trechos ao Llama com os metadados da fonte

Artigos na base

Christensen et al. (2025), SRI
Henderson et al. (2024)
Kostyrka-Allchorne et al. (2017)
McCollum e Bryant (1999)
Alhadeff e Aragão (2026)
Santos et al. (2026)
Lillard e Peterson (2011)

Não treinamos o Llama com os artigos; consultamos os documentos durante a conversa

Métricas do vídeo

Saturação média

Intensidade das cores, escala de 0 a 255

Brilho médio

Canal V do HSV, escala de 0 a 255

Diferença média

Variação de pixels entre frames amostrados, 0 a 255

Primeiros 180 s, cerca de 5 frames por segundo, largura de 320 px

Como avaliamos o agente

Critérios do ensaio

- ✓ Escolha da ação
- ✓ Ação compatível com a pergunta
- ✓ Resposta completa
- ✓ Referência igual ao trecho
- ✓ Interpretação sustentada e fundamentação

O que aprendemos com o agente agente

- Referência existente não garante interpretação correta.
- O histórico pode interferir na pergunta atual.
- É necessário controlar o escopo e conferir as evidências.

Demonstração do agente conversacional

O protótipo roda no Google Colab, com o Ollama dentro do ambiente.

Abrir a demonstração no Colab

Perguntas?

SensIA · Residência em IA · PUC Campinas + Instituto Eldorado

Ana Beatriz Maranho · Luan da Silva Rufino · Maria Gabriely Freitas
Sophia Franco de Godoy · Victor Felipe Pires